〔19〕中华人民共和国专利局　　〔11〕公告号 CN 2058136U

〔12〕实用新型专利申请说明书

〔21〕申请号 89218890.1

〔51〕Int.Cl[5]
B28B 1/14

〔43〕公告日 1990年6月13日

〔22〕申请日 89.11.8
〔71〕申请人 山西省工业设备安装公司
地址 山西省太原市大营盘 030012
〔72〕设计人 曹守志

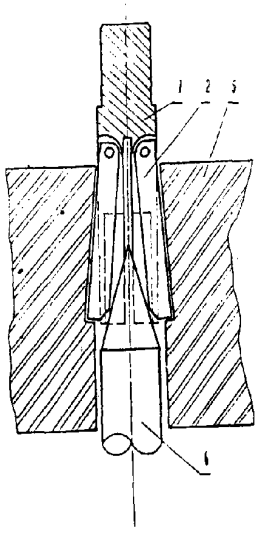
〔74〕专利代理机构 建设部专利代理事务所
代理人 张处仁

说明书页数: 2　　附图页数: 2

〔54〕实用新型名称 耐火砖倒锥孔钻具

〔57〕摘要

一种耐火砖倒锥孔钻具，由钻杆、侧刀组成，其特征是钻杆前端呈管状，沿管壁周边均等间距开设三个槽口，在槽口内顶部铰接侧刀，侧刀长度为钻杆直径尺寸的 2-3 倍。侧刀与车床上顶杆共同作用，可完成对耐火砖倒锥孔的加工。构造简单，成孔迅速，加工精度高，成型质量好。



权　利　要　求　书

1、一种耐火砖侧锥孔钻具，由钻杆、侧刀组成，其特征是钻杆前端呈管状，沿管壁周边均等间距开设三个槽口，在槽口内顶部铰接侧刀，侧刀长度为钻杆直径尺寸的2－3倍，侧刀的外侧设有合金钢刀刃口。

说　　明　　书

耐火砖倒锥孔钻具

本实用新型属于钻孔机具，特别是用于浮法玻璃生产线上锡槽底板耐火砖加工的钻孔机具。

耐火砖与钢结构的连接，一般先对耐火砖钻孔，用螺栓穿入孔内，将耐火砖与钢结构连成一体，再将孔口用耐火材料封堵，以保证孔口处的耐火性能。耐火砖在高温下工作，耐火材料经常剥离脱落，露出孔洞，影响耐火砖正常使用。为了防止耐火材料脱落，需将孔洞加工成口小腔大的倒锥孔，使封堵的耐火材料不致脱落。目前，国内无耐火砖倒锥孔加工机具，国外此类机具，一般采用液压顶进侧刀刃，结构复杂，加工费用高昂，每加工一个孔需十美元。

本实用新型的目的是，设计一种扩孔机具，以解决对耐火砖倒锥孔的加工。

本实用新型的耐火砖倒锥孔钻具，由钻杆、侧刀组成，其特征是钻杆前端成管状，沿管壁周边均等间距开设3个槽口，在槽口内顶部铰接侧刀，侧刀长度为钻杆直径尺寸的2－3倍，侧刀的外侧设有合金钢刀刃口。

本实用新型耐火砖倒锥孔钻具结构简单，造价低廉，能够满足加工倒锥孔的成型。

以下结合附图及实施例，对本实用新型作进一步的描述。

图1是耐火砖倒锥孔钻具主视图。

图2是图1的1－1剖面图。

图3是耐火砖倒锥孔钻具的工作图。

由图可见，利用耐火砖倒锥孔钻具在浮法玻璃生产线锡槽底板采用的一种耐火砖5上加工孔洞。耐火砖倒锥孔钻具由钻杆1和侧刀2组成，其特征是钻杆一端呈管状，沿管壁周边开设三个槽口3；侧刀与钻杆在槽口顶部用销4铰接，侧刀刃采用合金钢制成。钻杆直径60mm，侧刀长度200mm。

在耐火砖上钻孔过程为：将耐火砖夹在立式钻床的刀架部位；用标准麻花钻头先钻一小孔；改用平钻头扩孔到一定深度；换用耐火砖倒锥孔钻具伸入

直孔内，开动钻床，钻杆旋转，然后旋转床尾顶杆6，床尾顶杆插入钻具上三个侧刀的中央，依靠顶杆端头上的斜面将侧刀顶扩，被扩开的侧刀在旋转力的驱动下，将耐火砖孔壁刮削成口小腔大的倒锥孔。完成扩孔后，将钻具和顶杆退出。也可用普通车床或摇臂钻床进行钻孔。

一个直径100mm、深度200mm的孔洞，成孔时间约五分钟，操作十分方便。加工精度与西德DIDIER公司产品相比，有同等的加工精度，锥形孔上部的锥形与下部的直孔的中心轴偏移＜1.5mm，尺寸偏差＜1.5mm，孔洞成形质量高，无严重缺棱、掉角、裂纹现象。

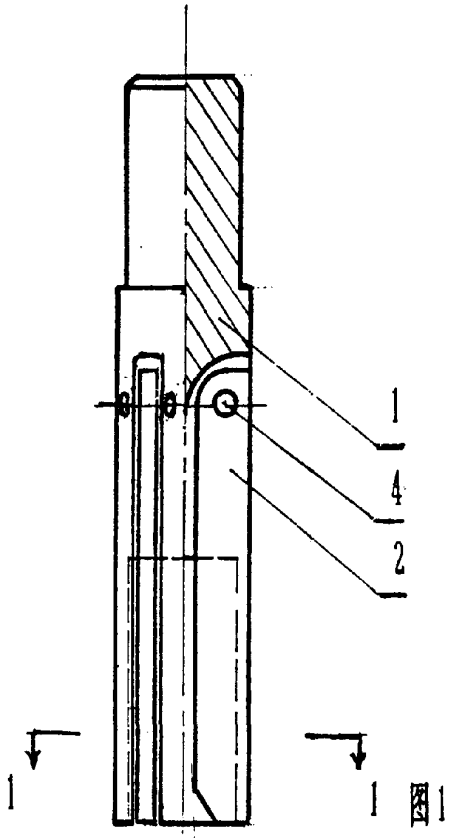


图1

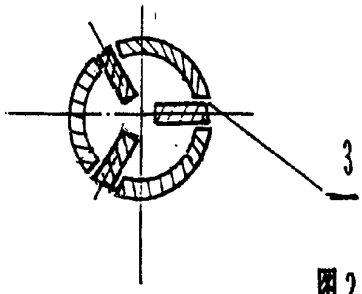


图2

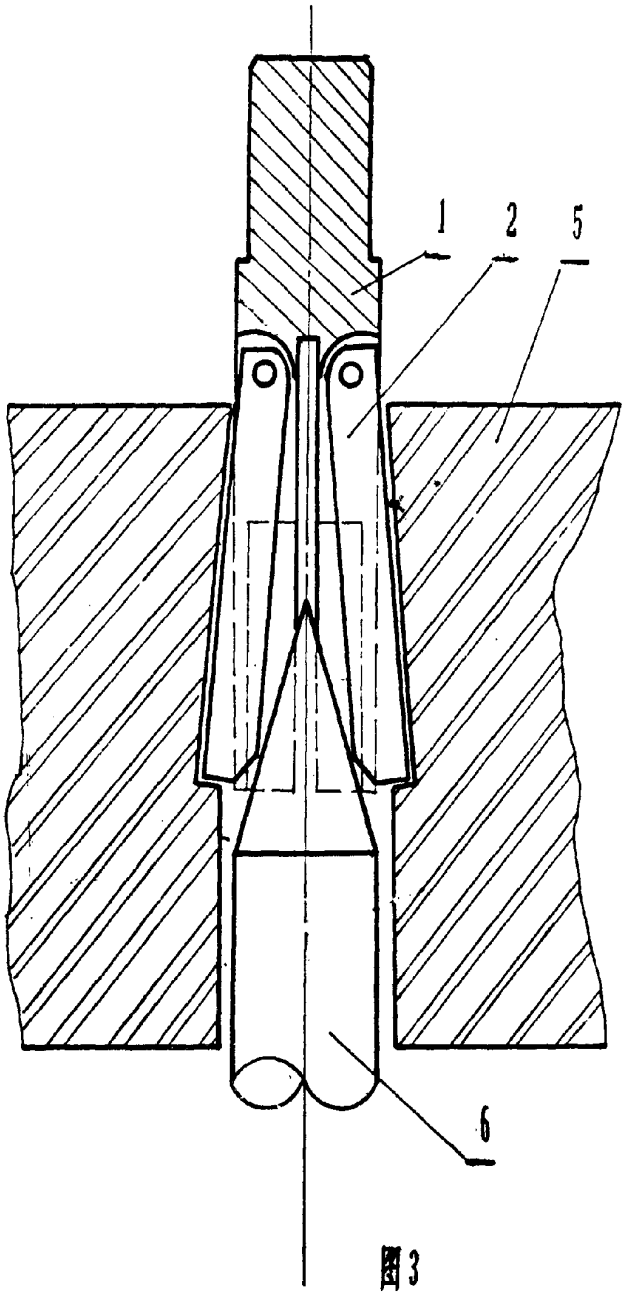


图3